

2020 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本大题共 12 小题，第 1—6 题每小题 4 分，第 7—12 题每小题 5 分，共 54 分。

1. (4 分) 若集合 $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{2, 4, 5\}$, 则 $A \cap B =$ _____。

2. (4 分) 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3n-1} =$ _____。

3. (4 分) 若复数 $z = 1 - 2i$ (其中 i 为虚数单位), 则 $|z| =$ _____。

4. (4 分) 函数 $f(x) = x^3$ 的反函数为 _____。

5. (4 分) 若实数 x, y 满足 $\begin{cases} x+y-2 \geq 0 \\ x+2y-3 \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = y - 2x$ 的最大值为 _____。

6. (4 分) 设 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, 若行列式 $\begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 2 & c & d \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 6$, 则行列式 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} =$ _____。

7. (5 分) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 若 $1, 2, a, b$ 这四个数的中位数为 3, 平均数为 4, 则 $ab =$ _____。

8. (5 分) 已知公差为 0 的等差数列 $\{a_n\}$, 其前 n 项和为 S_n 。若 $a_1 + a_{10} = a_9$, 则 $\frac{S_9}{a_{10}} =$ _____。

9. (5 分) 从 6 人中选出 4 人去值班, 每人值班一天, 若第一天安排 1 人, 第二天安排 1 人, 第三天安排 2 人, 则不同安排方法的种数为 _____。(结果用数值表示)

10. (5 分) 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点为 F , 点 P 位于第二象限且在 Γ 上, 联结 PF 并延长, 交 Γ 于点 $Q(x_Q, y_Q)$ 。点 $Q'(x_{Q'}, y_{Q'})$ 也在 Γ 上, 且 $y_Q + y_{Q'} = 0$ 。若 $FQ' \perp FP$, 则直线 PQ 的方程为 _____。

11. (5 分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 若存在定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)$, 既满足“对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, $f(x_0)$ 的值为 x_0^2 或 x_0 ”, 又满足“关于 x 的方程 $f(x) = a$ 无实数解”, 则 a 的取值范围是 _____。

12. (5 分) 已知 $a_1, a_2, b_1, b_2, \dots, b_k$ 是平面内两两互不相等的向量。若 $|a_1 - a_2| = 1$, 且 $|a_i - b_j| \in \{1, 2\}$ (其中 $i = 1, 2, j = 1, 2, \dots, k$), 则 k 的最大值为 _____。

二、选择题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题只有一个正确选项。

13. (5 分) 若 $a, b \in \mathbb{R}$ ，则下列不等式中，恒成立的是 ()。

A. $a^2 + b^2 \leq 2ab$

B. $a^2 + b^2 \geq -2ab$

C. $a + b \geq 2\sqrt{|ab|}$

D. $a + b \geq -2\sqrt{|ab|}$

14. (5 分) 直线 $3x + 4y + 1 = 0$ 的一个参数方程可以为 ()。

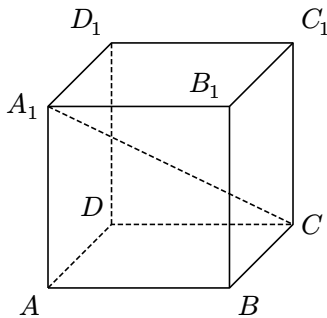
A. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -1 + 4t \end{cases}$ (t 为参数)

B. $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = -1 + 4t \end{cases}$ (t 为参数)

C. $\begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = -1 - 3t \end{cases}$ (t 为参数)

D. $\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = -1 - 3t \end{cases}$ (t 为参数)

15. (5 分) 在如图所示的棱长为 10 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，一条平行于 A_1C 的直线与正方体的表面交于 P, Q 两点。其中 P 在侧面 ADD_1A_1 上，且到 A_1D_1 的距离为 3，到 AA_1 的距离为 2，则点 Q 所在的面是 ()。



A. $ABCD$

B. ABB_1A_1

C. BCC_1B_1

D. CDD_1C_1

16. (5 分) 对于定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $y = f(x)$ ，考察以下性质：

p : 存在非零实数 a ，使得 $f(x + a) < f(x) + f(a)$ 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立；

q_1 : $y = f(x)$ 单调递减，且 $f(x)$ 恒大于 0；

q_2 : $y = f(x)$ 单调递增，且存在 $x_0 < 0$ ，使得 $f(x_0) = 0$ 。

关于上述性质，以下判断正确的是 ()。

A. q_1, q_2 都是 p 的充分条件

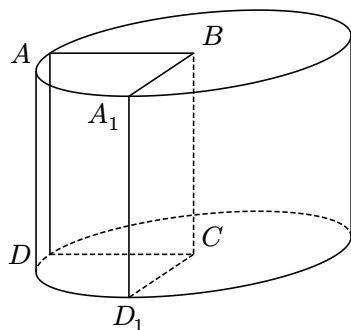
B. q_1, q_2 中仅 q_1 是 p 的充分条件

C. q_1, q_2 中仅 q_2 是 p 的充分条件

D. q_1, q_2 都不是 p 的充分条件

三、解答题：本大题共 5 小题，共 76 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (14 分) 如图所示，边长为 1 的正方形 $ABCD$ 绕 BC 边旋转一周后形成一个圆柱。



- (1) 求该圆柱的表面积 S 。
- (2) 正方形 $ABCD$ 绕 BC 逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 到 A_1BCD_1 ，求 AD_1 与平面 $ABCD$ 所成角的大小。
(结果用反三角函数值表示)

18. (14 分) 已知函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$)。

- (1) 若函数 $y = f(x)$ 的最小正周期为 4π ，求 ω 及此时 $f(x) = \frac{1}{2}$ 的解集。
- (2) 若 $\omega = 1$ ，设 $g(x) = f^2(x) + \sqrt{3}f(-x) \cdot f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ ， $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ ，求函数 $y = g(x)$ 的值域。

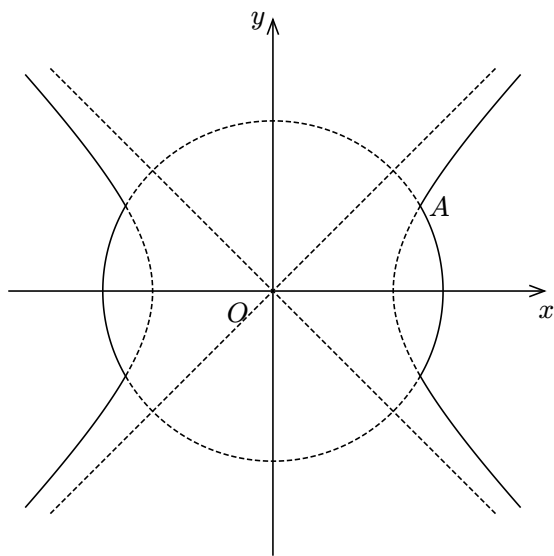
19. (14 分) 在研究某市交通情况时，道路密度是指该路段上一定时间内通过的车辆数量除以时间，车辆密度是指该路段一定时间内通过的车辆数除以该路段的长度。现定义交通流量为 $v = \frac{q}{x}$ ，其中 x 为道路密度， q 为车辆密度。据调查某路段的交通流量有如下规律：

$$v = \begin{cases} 100 - 135\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}} & 0 < x < 40 \\ -k(x - 40) + 85 & 40 \leq x \leq 80 \end{cases},$$

其中 $k > 0$ 。

- (1) 当交通流量大于 95 时，求道路密度 x 的取值范围。
- (2) 若道路密度 $x = 80$ 时，测得交通流量 $v = 50$ ，求车辆密度 q 的最大值。

20. (16 分) 设 $b > 0$ 。如图所示, 在平面直角坐标系 xOy 中, $A(x_A, y_A)$ 是双曲线 $C_1: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 和圆 $C_2: x^2 + y^2 = 4 + b^2$ 在第一象限内的交点。曲线 Γ 由 C_1 中满足 $|x| \geq x_A$ 的部分和 C_2 中满足 $|x| \geq x_A$ 的部分构成。



- (1) 若 $x_A = \sqrt{6}$, 求 b 的值。
 - (2) 若 $b = \sqrt{5}$, F_1, F_2 分别为 Γ 与 x 轴的左、右两个交点, 第一象限内的点 P 也在 Γ 上, 且 $|PF_1| = 8$, 求 $\angle F_1PF_2$ 的大小。
 - (3) 过点 $S\left(0, \frac{b^2}{2} + 2\right)$ 作斜率为 $-\frac{b}{2}$ 的直线 l 。若 l 与 Γ 恰有两个不同的公共点, 记为 M, N , 用 b 表示 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}$, 并求当 b 变化时, $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}$ 的取值范围。
21. (18 分) 对于至少有三项的有穷实数数列 $\{a_n\}$, 若 $|a_2 - a_1| \leq |a_3 - a_1| \leq \dots \leq |a_m - a_1|$ (其中 m 为 $\{a_n\}$ 的项数), 则称其具有性质 P 。
- (1) 分别判断数列 $3, 2, 5, 1$ 与数列 $4, 3, 2, 5, 1$ 是否具有性质 P , 并说明理由。
 - (2) 已知首项为 1、公比为 q 、项数为 10 的等比数列 $\{a_n\}$ 具有性质 P , 求 q 的取值范围。
 - (3) 给定正整数 $m \geq 4$ 。设数列 $\{a_n\}$ 是 $1, 2, \dots, m$ 的一个排列, 项数为 $m-1$ 的数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_k = a_{k+1}$ ($k = 1, 2, \dots, m-1$), 且 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都具有性质 P , 求所有满足条件的数列 $\{a_n\}$ 。